

Análise de Confiabilidade de Bombas Centrífugas Industriais Acionadas por Motor Elétrico com Base em Dados Experimentais de Sensores de Vibração

Felipe Costa Lopes

UFMG

Matrícula: 2018019648

Belo Horizonte, MG, Brasil

Isabella Beatriz de Souza Gomes

UFMG

Matrícula: 2022421587

Belo Horizonte, MG, Brasil

Stéphanie Pereira Barbosa

UFMG

Matrícula: 2021088965

Belo Horizonte, MG, Brasil

Resumo—Este trabalho aplica métodos clássicos de Engenharia de Confiabilidade a rolamentos sob carga acelerada, usando o conjunto de dados experimental público PRONOSTIA / FEMTO-ST (IEEE PHM 2012), composto por medições de vibração de degradação natural até a falha. O indicador de degradação — o valor RMS da vibração em banda larga — é extraído para todo o ciclo de vida. As séries temporais são tratadas como dados de vida exatos (*run-to-failure*). Sobre estes dados ajustam-se as distribuições Exponencial, Weibull e Log-normal por máxima verossimilhança, com seleção por AICc e intervalos de confiança por *bootstrap* ($R = 10^4$). Calculam-se MTTF, $R(t)$, taxa de falha $h(t)$ e disponibilidade A . O sistema é então modelado por Diagrama de Blocos de Confiabilidade (2 rolamentos em série) e simulado por Monte Carlo nas configurações série, paralelo e *standby*, com verificação analítica da disponibilidade. O parâmetro de forma obtido ($\beta \approx 1,80$) é coerente com a literatura de desgaste por fadiga.

Index Terms—Confiabilidade, rolamento, PRONOSTIA, ensaio acelerado de vida, distribuição Weibull, *bootstrap*, Monte Carlo, monitoramento por vibração, manutenção.

I. INTRODUÇÃO

A Engenharia de Confiabilidade estuda a probabilidade de um sistema executar sua função, sob condições especificadas, durante um período de tempo [2]. Em plantas industriais, falhas não planejadas geram paradas de produção e custos elevados, o que torna a estimativa de índices como o Tempo Médio até a Falha (MTTF), a taxa de falha $\lambda(t)$ e a disponibilidade A central para a decisão de manutenção.

Rolamentos de elementos rolantes estão entre os componentes mais críticos das máquinas rotativas industriais, e sua falha por fadiga é uma das principais causas de parada não planejada. A degradação de um rolamento tem assinatura conhecida em sinais de vibração (o nível de energia vibratória cresce à medida que surgem trincas e descascamento), o que motiva o uso dessa técnica como base para a análise de confiabilidade baseada em condição [1].

O objetivo deste trabalho é responder, de forma reproduzível, a duas perguntas: qual a distribuição do tempo até a falha de um rolamento operando sob carga acelerada? E quanto a configuração de um sistema composto (uma unidade ou com redundância) altera sua disponibilidade? Para isso aplicam-se a um conjunto de dados experimental real (PRONOSTIA) os

métodos da disciplina EEE017 [8]: extração de séries de TTF, ajuste de distribuições de vida, *bootstrap*, cálculo de índices e simulação de Monte Carlo de um Diagrama de Blocos de Confiabilidade (DBC). Todo o código e os artefatos gerados são abertos e acompanham este documento.

II. REVISÃO DA LITERATURA

A análise estatística de dados de vida de equipamentos — tempos até a falha e dados censurados — é tratada de forma abrangente em O'Connor e Kleyner [2] e Colosimo e Giolo [4]. As distribuições Weibull, Exponencial e Log-normal são as mais utilizadas em confiabilidade de máquinas rotativas; o parâmetro de forma β da Weibull é particularmente valioso porque posiciona o equipamento na curva da banheira: $\beta < 1$ indica falhas prematuras, $\beta \approx 1$ taxa constante (vida útil), e $\beta > 1$ desgaste crescente [2].

O monitoramento por condição de rolamentos é um campo consolidado. Nectoux *et al.* [1] apresentam a plataforma PRONOSTIA, na qual rolamentos são submetidos a carga radial extrema e operados até a falha (*run-to-failure*), com a vibração crescendo de forma monotônica ao longo da vida. O valor RMS da vibração é um indicador clássico de severidade, pois a fadiga gera impactos de banda larga cuja energia aumenta com a degradação.

A análise estatística de dados de vida e a modelagem de degradação são tratadas de forma abrangente por Meeker e Escobar [3]. Diferentemente de bases de *snapshots* de condição — nas quais o tempo de falha precisa ser estimado por um modelo de degradação —, o conjunto PRONOSTIA é *run-to-failure*: cada rolamento é operado até a falha, fornecendo o tempo de vida de forma **direta e sem censura**.

O método *bootstrap* para intervalos de confiança em parâmetros de distribuições de vida é apresentado por Robert e Casella [5] e é computacionalmente robusto mesmo com censura à direita. A modelagem de sistemas por Diagrama de Blocos de Confiabilidade e a avaliação de cenários de redundância por Monte Carlo são fundamentadas em Zio [6].

III. SISTEMA E DADOS

A. A Plataforma e o Conjunto de Dados

Utiliza-se o conjunto de dados do *IEEE PHM 2012 Data Challenge*, gerado na plataforma experimental **PRONOSTIA** do Instituto FEMTO-ST [1]. A bancada submete um rolamento de esferas a uma **carga radial** aplicada por um macaco pneumático enquanto um motoredutor mantém a rotação constante. Como a carga **excede a capacidade dinâmica** do rolamento, a degradação por fadiga (trincas e descascamento nas pistas, esferas e gaiola) é **acelerada**, levando cada unidade à falha em poucas horas — um *Ensaio Acelerado de Vida* (ALT).

A instrumentação relevante são **dois acelerômetros** (horizontal e vertical, DYTRAN 3035B, 100 mV/g) montados radialmente na pista externa. Utiliza-se apenas a **aceleração horizontal**: como a carga é vertical, a estrutura é mais rígida nesse eixo, e o sinal horizontal exibe a tendência de degradação mais nítida — escolha padrão na literatura do PRONOSTIA. A aquisição ocorre a **25,6 kHz**, em *snapshots* de **2.560 amostras** (0,1 s) gravados a cada 10 s. O ensaio é interrompido quando a amplitude de vibração ultrapassa **20 g** (falha funcional, definida para evitar dano catastrófico à bancada).

São **17 rolamentos** levados à falha, distribuídos em **três condições de operação** (Tabela I). Por serem ensaios *run-to-failure*, os dados refletem a **vida total** de cada unidade: o tempo até a falha é obtido diretamente, **sem censura**. Os 17 são tratados como uma única população de “rolamento sob carga acelerada”.

Tabela I
CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DOS 17 ROLAMENTOS (PRONOSTIA).

Condição	Rotação [RPM]	Carga [N]	Rolamentos
1	1800	4000	7 (Bearing1_1..1_7)
2	1650	4200	7 (Bearing2_1..2_7)
3	1500	5000	3 (Bearing3_1..3_3)

IV. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia tem seis etapas, implementadas em Python (bibliotecas *numpy*, *scipy*, *pandas* e *reliability* [7]).

A. Indicador de Degradação

Para cada *snapshot* computa-se o valor RMS do sinal de vibração em banda de frequência, que mede a **energia vibratória** — um indicador clássico de severidade de rolamento. Estima-se a densidade espectral de potência (PSD) por Welch, $S_{xx}(f)$, e integra-se a banda:

$$\text{RMS}_{\text{banda}} = \sqrt{\int_{f_1}^{f_2} S_{xx}(f) df}. \quad (1)$$

Adota-se uma **banda larga (10 Hz–10 kHz)**: como a fadiga gera impactos em todo o espectro, integrar quase toda a faixa captura melhor a severidade do que uma banda estreita. Cada *snapshot* (2.560 amostras) é assim reduzido a um número.

B. Extração das Séries de TTF

Como os *snapshots* são gravados a cada 10 s e o ensaio termina na falha (> 20 g), o **tempo do último snapshot** de cada rolamento é o seu tempo até a falha (TTF). Não há censura (*censura* = 0 para todas as 17 unidades). As 17 vidas vão de **0,64 h** a **7,78 h**.

C. Ajuste de Distribuições e Seleção

Sobre as 17 TTF ajustam-se, por **máxima verossimilhança** (MLE) [4], três distribuições de vida: **Exponencial** (taxa de falha constante λ), **Weibull-2P** (forma β , escala/vida característica η) e **Log-normal** (média μ e desvio σ do $\ln t$). O MLE escolhe os parâmetros que maximizam a probabilidade de observar as 17 vidas medidas. A seleção do modelo usa o **AICc** (Critério de Informação de Akaike corrigido para amostra pequena), que mede o ajuste penalizando o número de parâmetros k :

$$\text{AICc} = 2k - 2\ln(\hat{L}) + \frac{2k(k+1)}{n-k-1}, \quad (2)$$

vencendo o **menor** valor; verifica-se ainda por Kolmogorov–Smirnov. Os pontos empíricos da CDF usam os *median ranks* de Benard, $(i - 0,3)/(n + 0,4)$.

D. Intervalos de Confiança e Índices

Os intervalos de 95% de β e η vêm de **bootstrap não paramétrico** com $R = 10^4$ reamostragens: a cada iteração reamostram-se, com reposição, 17 TTF da amostra original e reajusta-se a Weibull; o IC é o intervalo entre os percentis 2,5% e 97,5% das 10^4 estimativas [5]. Calculam-se então: o **MTTF** (média da distribuição vencedora), a confiabilidade $R(t) = e^{-(t/\eta)^\beta}$ (probabilidade de sobreviver além de t), a taxa de falha instantânea $h(t) = f(t)/R(t)$ e a disponibilidade $A = \text{MTTF}/(\text{MTTF} + \text{MTTR})$, com $\text{MTTR} = 24$ h (valor de engenharia para a substituição de um rolamento).

E. Modelo de Sistema e Monte Carlo

Avalia-se um Diagrama de Blocos de Confiabilidade hipotético com **dois rolamentos**. Por inversão da CDF ($t = F^{-1}(U)$) simulam-se $N = 10^5$ tempos de falha do sistema e comparam-se três arquiteturas: **série** (uma unidade, $t = \min(t_1, t_2)$), **paralelo** ativo ($t = \max(t_A, t_B)$) e **standby** a frio (a reserva entra após a 1ª falha, $t = t_A + t_B$). A disponibilidade é verificada analiticamente: série $A = A_1 A_2$, paralelo $1 - (1 - A)^2$ e *standby* $(\mu^2 + \mu\lambda)/(\mu^2 + \mu\lambda + \lambda^2)$, com λ taxa de falha e μ taxa de reparo [6].

V. RESULTADOS

A. Degradação e Tempos de Falha

A Fig. 1 mostra a evolução do indicador RMS dos 17 rolamentos: a vibração permanece baixa durante a maior parte da vida e **dispara** na fase final, assinatura típica de fadiga. Os TTF resultantes variam de 0,64 h a 7,78 h, com forte dispersão entre unidades — daí a necessidade de uma distribuição de vida, e não de um valor único.

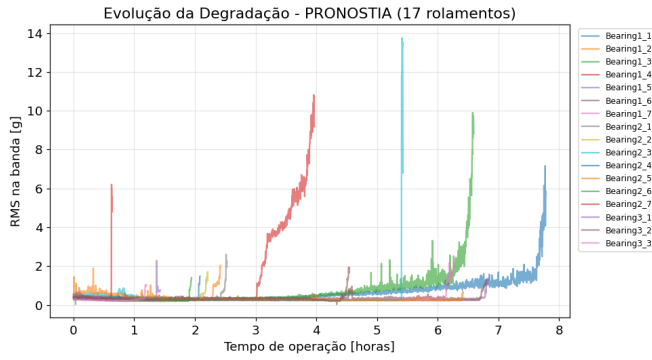


Figura 1. Evolução do indicador de degradação (RMS) ao longo da vida dos 17 rolamentos.

B. Distribuição de Vida e Índices

A Tabela II consolida os resultados. A distribuição **Weibull** apresentou o melhor ajuste (menor AICc), o que é coerente com a literatura de vida de rolamentos. O parâmetro de forma $\beta \approx 1,80$ (> 1) indica que o rolamento se situa na região de **desgaste progressivo** da curva da banheira (taxa de falha crescente), confirmando o mecanismo de fadiga. A Fig. 2 mostra as distribuições *bootstrap* de β e η usadas para o IC de 95%.

Tabela II
RESULTADOS DO ROLAMENTO (BASE PRONOSTIA, $R = 10^4$ *bootstrap*).

Modo	Falhas	Melhor	β	IC 95% de β	η [h]	MTTF [h]	A
Rolamento	17	Weibull	1,80	[1,39; 2,88]	4,5	4,0	0,1449

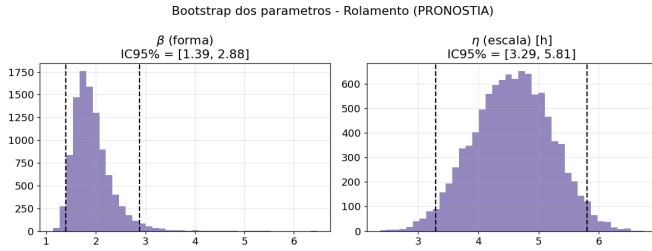


Figura 2. Distribuições *bootstrap* ($R = 10^4$) dos parâmetros β e η da Weibull; as linhas tracejadas marcam o IC de 95%.

A Fig. 3 mostra o ajuste das três distribuições sobre a CDF empírica (*median ranks*), e a Fig. 4 a confiabilidade $R(t)$ com a banda de confiança *bootstrap*.

C. Sistema com 2 Rolamentos

As configurações redundantes elevam a confiabilidade frente ao arranjo em série (Fig. 5). Na missão de 2 h, R sobe de **0,636** (série) para **0,869** (paralelo) e **0,965** (*standby*); a disponibilidade do conjunto sobe de **0,021** para **0,041** e **0,113**. O MTTF do conjunto em série é de ≈ 3 h. A ordenação *standby* $>$ paralelo $>$ série é a esperada, pois o *standby* soma as vidas das duas unidades.

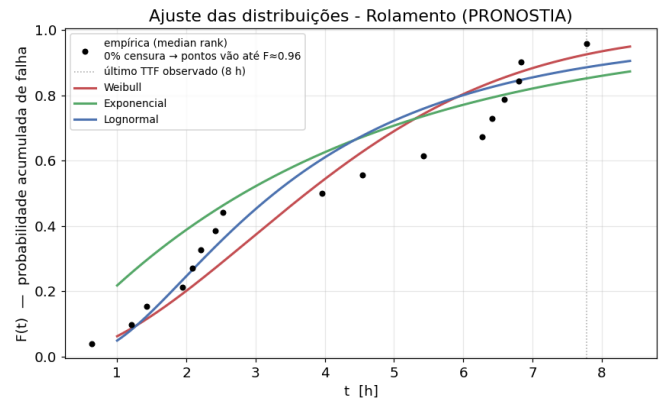


Figura 3. Ajuste das distribuições sobre a CDF empírica (*median ranks* de Benard).

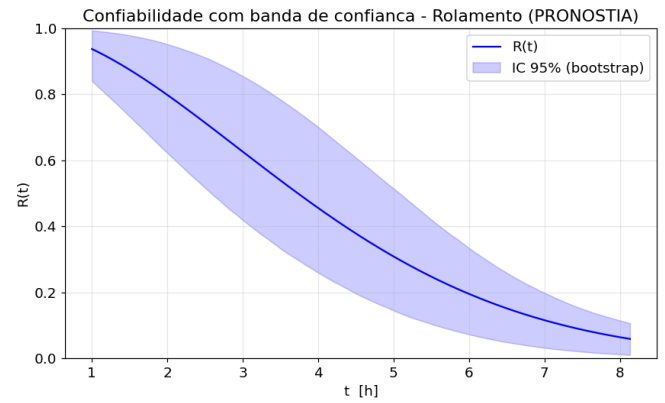


Figura 4. Confiabilidade $R(t)$ da Weibull ajustada com banda de 95% por *bootstrap*.

D. Discussão

Os valores absolutos de MTTF (≈ 4 h) e disponibilidade ($\approx 14\%$) são **baixos por construção**: trata-se de um **ensaio acelerado** (ALT), em que a carga radial colossal força a falha em horas, e o MTTF fica da mesma ordem de grandeza do MTTR de 24 h adotado. Esses números **não representam** a vida de campo de um rolamento (anos), mas validam a **metodologia**: a Weibull de desgaste, o IC estreito por *bootstrap* e o ganho de confiabilidade por redundância são resultados consistentes e fisicamente plausíveis. Uma extrapolação ao cenário real exigiria um modelo carga-vida (ex. $L \propto (C/P)^p$, com $p = 3$ para esferas) para converter a vida acelerada à carga nominal — via natural de trabalho futuro.

VI. CONCLUSÃO

Demonstrou-se uma rota **reprodutível** para derivar índices clássicos de confiabilidade a partir de dados reais de vibração *run-to-failure* do dataset PRONOSTIA, aplicando diretamente os métodos da disciplina: extração de TTF, ajuste de distribuições por MLE com seleção por AICc, IC por *bootstrap*, índices ($R(t)$, $h(t)$, A) e simulação de Monte Carlo de um DBC com redundância. A **Weibull** foi a melhor distribuição,

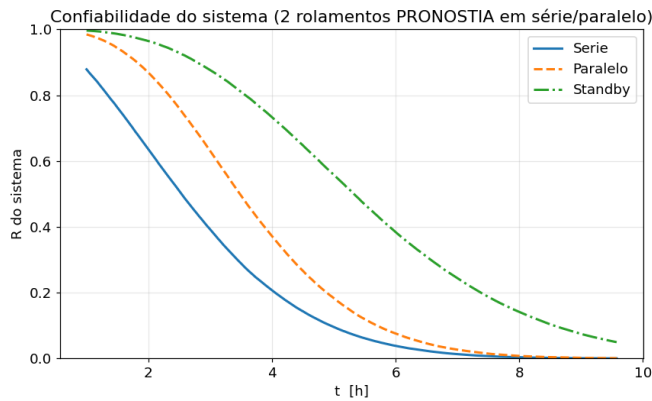


Figura 5. Confiabilidade $R(t)$ do sistema (2 rolamentos) por Monte Carlo nas três configurações.

com $\beta \approx 1,80$ coerente com falha por **desgaste/fadiga** de máquinas rotativas, e a redundância (sobretudo *standby*) elevou expressivamente a confiabilidade de missão.

Limitações: (i) os valores de MTTF e disponibilidade refletem um ensaio acelerado e não a vida nominal de campo; (ii) o sistema de 2 rolamentos é hipotético, para ilustrar o efeito de redundância; (iii) o MTTR de 24 h é uma premissa de engenharia. **Trabalho futuro:** extrapolar a vida acelerada à carga nominal por um modelo carga-vida (Lundberg–Palmgren) e analisar separadamente cada condição de operação.

Repositório: código-fonte, figuras e documento em github.com/felcoslop/TP_CONFIABILIDADE.

REFERÊNCIAS

- [1] P. Nectoux, R. Gouriveau, K. Medjaher, E. Ramasso, B. Chebel-Morello, N. Zerhouni, and C. Varnier, “PRONOSTIA: An experimental platform for bearings accelerated degradation tests,” in *IEEE International Conference on Prognostics and Health Management*, Denver, CO, USA, 2012, pp. 1–8.
- [2] P. D. T. O’Connor and A. Kleyner, *Practical Reliability Engineering*, 5th ed. Chichester: Wiley, 2012.
- [3] W. Q. Meeker and L. A. Escobar, *Statistical Methods for Reliability Data*. New York: Wiley-Interscience, 1998.
- [4] E. A. Colosimo and S. R. Giolo, *Análise de Sobrevivência Aplicada*, 1ª ed. São Paulo: Blucher, 2006.
- [5] C. P. Robert and G. Casella, *Introducing Monte Carlo Methods with R*. New York: Springer, 2010.
- [6] E. Zio, *The Monte Carlo Simulation Method for System Reliability and Risk Analysis*. London: Springer, 2013.
- [7] M. Reid, “*reliability* — a Python library for reliability engineering,” Zenodo, 2024. doi: [10.5281/zenodo.3938000](https://doi.org/10.5281/zenodo.3938000).
- [8] M. Bessani, “Notas de aula e *scripts* da disciplina EEE017 – Confiabilidade de Sistemas,” UFMG, Belo Horizonte, 2026.